

Opción a · Varilla de acero

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

 ENUNCIADO

Una varilla de acero estructural con una sección transversal de **20 mm²** está fijada en un extremo a un soporte rígido y sostiene una carga de **5000 N** en el otro. El material tiene un módulo de elasticidad de **110 GPa** y un límite elástico de **300 MPa**.

- Si se retira la carga, ¿la varilla recuperará su longitud original? Justifica la respuesta. (1 punto)
- ¿Cuál es la máxima carga que puede soportar la varilla sin sufrir deformación permanente? (0,75 puntos)
- ¿Cuál es el máximo alargamiento unitario que puede experimentar la varilla sin deformación permanente? (0,75 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión es $\sigma = F/S$. Si $\sigma < \sigma_e$ (límite elástico) la deformación es **elástica** y reversible. La carga máxima sin deformación permanente es $F_{max} = \sigma_e S$ y el alargamiento unitario máximo $\varepsilon_{max} = \sigma_e / E$ (ley de Hooke).

a) ¿Recupera la longitud original?

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{5000 \text{ N}}{20 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 250 \cdot 10^6 \text{ Pa} = 250 \text{ MPa}$$

Como $\sigma = 250 \text{ MPa} < \sigma_e = 300 \text{ MPa}$, la varilla trabaja en la **zona elástica**.

Sí: al retirar la carga recupera su longitud original (deformación elástica).

b) Carga máxima sin deformación permanente

$$F_{max} = \sigma_e S = 300 \cdot 10^6 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 6000 \text{ N}$$

F_{max} = 6000 N

c) Alargamiento unitario máximo

$$\varepsilon_{max} = \frac{\sigma_e}{E} = \frac{300 \cdot 10^6}{110 \cdot 10^9} = 2,73 \cdot 10^{-3}$$

$\varepsilon_{max} = 2,73 \cdot 10^{-3} = 0,273 \%$